UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
Campus Maricá

Questionário — Inserção em Árvores Balanceadas

Escolha corretamente: AVL ou Rubro-Negra

Curso: Engenharia de Software **Disciplina:** Estrutura de Dados Avançados
Professor: Márcio Alexandre Dias Garrido
Aluno(a): _____ **Turma:** _____ **Data:** ____ / ____ / _____

Instruções. Em cada questão, decida qual árvore implementar — **AVL** ou **Rubro-Negra** — a partir do perfil de carga descrito, e **prove** a escolha pela análise assintótica (altura resultante e custo de reequilíbrio por inserção). As duas são O(log n); a decisão sai da constante que a carga amplifica.

Questão 1 — Catálogo de produtos da loja

Uma rede de supermercados de Maricá mantém em memória o catálogo de produtos, indexado pelo código. O cadastro é montado uma vez pela manhã (os códigos chegam em ordem crescente, do sistema legado) e, durante todo o expediente, o sistema consulta preços milhares de vezes por minuto nos caixas. Novos produtos quase nunca entram no meio do dia.

Pistas de carga:

- "Consulta milhares de vezes por minuto" → carga dominada por BUSCA (leitura)
- "Montado uma vez pela manhã" → quase nenhuma inserção durante o uso
- Códigos chegam EM ORDEM CRESCENTE → risco de degeneração sem balanceamento

Inserir nesta ordem: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.

Questão 2 — Log de eventos do app Mumbuca

O aplicativo da moeda Mumbuca registra cada transação num índice em memória, ordenado pelo timestamp (que, por natureza, só cresce). O sistema insere um novo evento a cada poucos milissegundos, o dia inteiro; relatórios que percorrem o índice são gerados uma vez por dia, de madrugada.

Pistas de carga:

- "Insere a cada poucos milissegundos" → carga dominada por ESCRITA (inserção)
- "Relatório uma vez por dia" → busca é rara
- Timestamps SÓ CRESCEM → inserção sempre à direita

Inserir nesta ordem: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.

Questão 3 — Tabela de símbolos de um compilador

A tabela de símbolos é construída uma vez na análise (os identificadores entram em ordem imprevisível, conforme aparecem no código) e depois é consultada intensamente nas fases de verificação de tipos e geração de código — cada referência a uma variável é uma busca. As buscas superam em muito as inserções.

Pistas de carga:

- "Consultada intensamente", "buscas muito mais frequentes que inserções" → carga de BUSCA

- "Construída uma vez" → inserção só na montagem
- Chaves em ORDEM IMPREVISÍVEL (aleatória)

Inserir nesta ordem: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 55, 65

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.

Questão 4 — Índice de sessões ativas

Um servidor web mantém em memória o índice das sessões ativas, indexado pelo ID de sessão. Como usuários entram e saem o tempo todo, o índice sofre inserções e remoções constantes (considere só as inserções). As buscas existem, mas são raras perto do volume de alterações.

Pistas de carga:

- "Entram e saem o tempo todo" → carga de ESCRITA
- "Buscas raras perto do volume de alterações" → leitura secundária
- IDs em ordem aleatória

Inserir nesta ordem: 42, 17, 63, 9, 28, 55, 74, 3, 21, 38, 50, 70

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.

Questão 5 — Importação de cadastro já ordenado

A prefeitura exporta o cadastro de IPTU já ordenado pela inscrição imobiliária. Você vai importá-lo para uma árvore em memória que, depois de carregada, será consultada o dia todo pelo atendimento ao cidadão. A importação é feita uma vez; a consulta é permanente. Inserir em ordem crescente numa BST comum a faria degenerar numa lista (O(n)).

Pistas de carga:

- "Consultada o dia todo" → carga de BUSCA
- "Importação uma vez" → inserção só na carga
- Dados JÁ ORDENADOS → pior caso de degeneração; balanceamento obrigatório

Inserir nesta ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.

Questão 6 — Fila de processos do escalonador

Você implementa o escalonador de um sistema operacional didático. Os processos prontos ficam numa árvore ordenada pela prioridade/tempo virtual. A cada troca de contexto — dezenas de milhares de vezes por segundo — um processo é inserido reposicionado. É caminho crítico: cada microssegundo reorganizando a estrutura é tempo roubado da CPU. Buscar um elemento específico quase nunca acontece.

Pistas de carga:

- "Dezenas de milhares de vezes por segundo" → ESCRITA extrema
- "Caminho crítico", "busca quase nunca" → leitura irrelevante
- Dica: é a estrutura que o kernel Linux realmente usa no escalonador

Inserir nesta ordem: 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 5, 15, 25, 35, 45

Resposta: ( ) AVL ( ) Rubro-Negra — justifique pela carga e prove pela altura/rotações.